📹 סיכום הקלטה · מתמטיקה (850135)

מבוא לקורס ואחוזים

הקלטת השיעור · יום שלישי 20/10/2026

👤 סלומון דותן | ⏱ 2:00 שעות הקלטה | 📄 14 עמודים

⚡ **השיעור בשורה אחת: אחוז = חלק מתוך 100. מחפשים חלק ← כופלים, שלם ← מחלקים.**

🗺️ מפת השיעור

1	הנדסה אזרחית והמסלול שלכם	00:04:40
2	תפקידים בענף, ואיפה המתמטיקה	00:23:23
3	מה זה אחוז, ואיך ממירים	00:46:39
4	אחוז ממספר, ועיגול התוצאה	01:01:45
5	מציאת המספר השלם: מחלקים	01:15:27
6	הנחה והתייקרות	01:36:02

📣 הודעות מהשיעור

- שיעורי בית: חוברת, **עמ' 4–5**. לפתור **לפחות 10** (או 15?) מתוך 20. ⏱ 01:54:27
- השיעור הבא **בעוד שבועיים** (בשבוע הבא יש בחירות). ⏱ 01:54:36
- בבחינה מותר: **דפי נוסחאות ומחשבון**. באחוזים מספיקה **תשובה סופית**. ⏱ 00:50:35 · 01:20:08
- השיעורים **פרונטליים** ומוקלטים. נוכחות בזום נספרת רק **בזמן השיעור**. ⏱ 00:01:35 · 00:22:24
- כל החומר **בידיעון**. מומלץ **להדפיס את דפי הנוסחאות**. ⏱ 00:02:31

⚡ שורה תחתונה | 🏠 דוגמה מהחיים | 🧱 נוסחה | ✏️ דוגמה פתורה | ⚠️ טעות נפוצה | 💡 טיפ | 📎 רשות

⏱ זמן בהקלטה

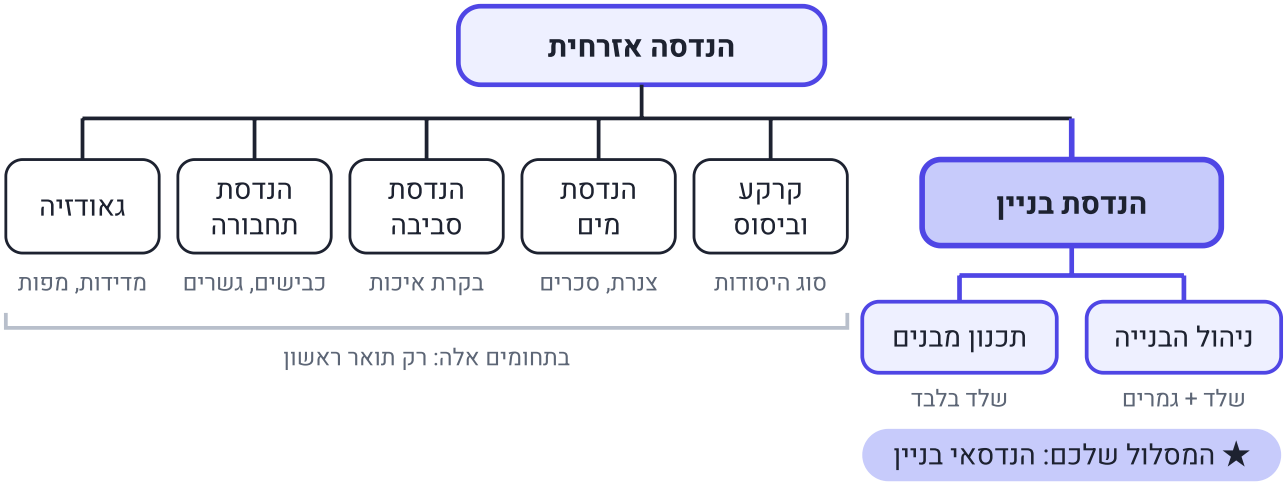
1 הנדסה אזרחית והמסלול שלכם

⏱ 00:04:40

⚡ **הנדסת בניין = תחום אחד מתוך 6 בהנדסה אזרחית. להנדסאים: ניהול או תכנון.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

בונים בית: **יועץ קרקע** ממליץ על סוג היסודות ← **קונסטרוקטור** מתכנן את השלד ← **מודד** מסמן בשטח את מקום היסודות לפי התוכנית ← **מנהל פרויקט** מפקח על הביצוע.



6 התחומים של הנדסה אזרחית (מהשקף בשיעור). הנדסת בניין (מימין) מתפצלת לניהול ולתכנון.

- **ניהול הבנייה** ← ניהול ופיקוח על **שלד וגמרים**: מגורים, משרדים, מלונות, תעשייה, חניונים.
- **תכנון מבנים** ← תכנון **השלד בלבד**, מבטון או מפלדה.
- לפי המרצה: מסלול **הנדסאים** יש רק בהנדסת בניין. בשאר התחומים ← רק **תואר ראשון**.

🏗️ **שלד**

מה ש**מחזיק** את המבנה: **בטון, ברזל, פלדה**.

מול

🎨 **גמרים**

כל השאר: טיח, חול, ריצוף, חיפוי, גבס, בלוקים.

📎 **מה עושים בשאר התחומים** רשות

- **קרקע וביסוס**: ייעוץ על סוג היסודות, לפי סוג הקרקע והאזור.
- **מים**: צינורות, סכרים, נמלים, התפלה, טיהור שפכים.
- **סביבה**: בקרת איכות מים, סביבה ימית, פסולת תעשייתית.
- **תחבורה**: כבישים, מחלפים, גשרים, מסילות ברזל.
- **גאודזיה**: מדידת מרחקים, גבהים וזוויות, והפיכתן **למפות** (גושים, חלקות).

המסלול שלכם: מהנדסאי ועד מהנדס רשוי 00:13:53

⚡ **המסלול הרגיל: ניהול. עוד סמסטר ופרויקט ← גם תכנון של מבנה פשוט.**



כל מדרגה מוסיפה **הכשרה**. **תואר לבד** לא מוסיף חתימה (מדרגה מקווקוות). רק **התמחות ובחינות** ← חתימה בלי מגבלה.

שלב	מה צריך	על מה חותמים
הנדסאי – ניהול	שנתיים בבוקר, או 3 שנים בערב	**ביצוע שלד**
הנדסאי – תכנון	+ סמסטר בערב + פרויקט גמר בתכנון	גם **תכנון מבנה פשוט** (עד כ-4 קומות)
מהנדס (תואר)	תואר ראשון, 4 שנים	עדיין **כמו הנדסאי**
מהנדס רשוי	+ התמחות שנתיים במשרד תכנון + בחינות	**בלי מגבלת** גובה או שטח

- פרויקט הגמר בתכנון: בדרך כלל **וילה** של 2 קומות + מרתף, כ-**150 מ"ר**.
- גם הממשיכים לתכנון מגישים **פרויקט גמר בניהול**. הוא מבטיח את **התעודה**.
- ברישיון משתמשים רק כ**עצמאים**: חותמים **לבד**, והאחריות **עליהם**. שכירים ← חותם **בעל המשרד**.

🎙️ עוד מהשיעור 00:36:06

- להנדסאים מספיקות **3 יחידות** מתמטיקה. להנדסה צריך **5 יחידות**.
- הנדסאים לומדים **פרקטיקה** (נתונים **מטבלאות**). מהנדסים לומדים איך **בונים** את הטבלאות.
- עם ניסיון, הנדסאים יכולים **לתכנן** גם מעל 4 קומות. רק **לא לחתום**.

📅 מבנה הקורס 00:03:24 · 00:44:33

- **2 סמסטרים**. סמסטר א' **עמוס** יותר: נושאים לסטטיקה ולגאודזיה. סמסטר ב' ← נושאים לשנה ב'.
- **תוכנית הלימודים** בידיעון: נושא לכל שיעור. סדר החוברת **לא בהכרח** סדר הקורס.
- מתחילים ב**אחוזים**: חשובים לצד הכלכלי (הקורס ארגון וניהול הבנייה, שנה ב').

2 תפקידים בענף, ואיפה המתמטיקה

00:23:23

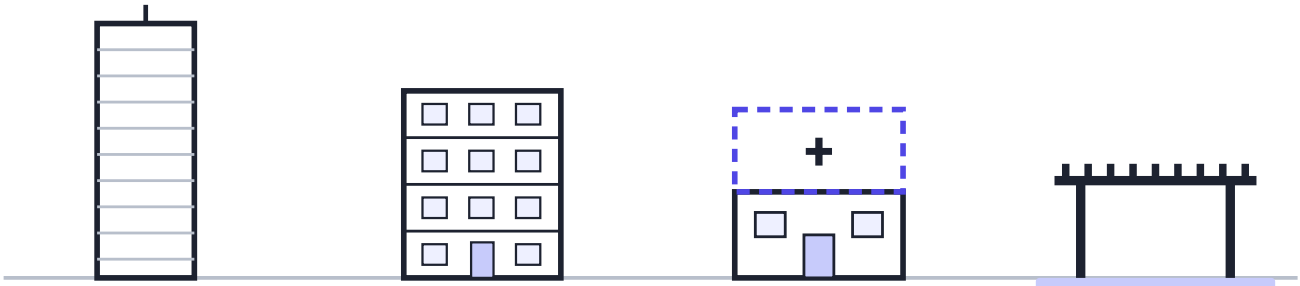
⚡ **בתכנון ← מתמטיקה גבוהה יותר. בניהול ← מתמטיקה בסיסית, בעיקר אחוזים.**

🦺 ניהול הבנייה

- **מנהל פרויקטים**: לוחות זמנים, **תמחור עלויות** (לפי מחירונים, למשל דקל), חשבונות חלקיים, פיקוח.
- **כמאי** (חשב כמויות): **כתבי כמויות** של חומרים. עבודה משרדית.
- 🧱 מתמטיקה **בסיסית**: הרבה **אחוזים**, קצת גיאומטריה. בפיקוח: **לקרוא תוכניות**.

📐 תכנון מבנים

- **שרטט**: שרטוט תוכניות קונסטרוקציה, כולל **ממ"ד**. התפקיד הראשון במשרד.
- **חשב סטטי**: חישובים סטטיים לוועדה לתכנון ובנייה ← **היתר בנייה**.
- **קונסטרוקטור**: **תכנון השלד**. 4 רמות, באיור.
- 🧱 מתמטיקה **גבוהה יותר**: הצד ההנדסי של השלד.



4 רמות בתכנון שלד, מהקלה (מימין) לגבוהה. בטון דרוך (כבלי פלדה במקום מוטות ברזל): למגדלים, או למבנים עם מפתחים של 15 עד 20 מ' בין עמודים, כמו חניונים ומבני תעשייה.

2 סוגי פיקוח

👷 פיקוח צמוד

מי: **מנהל הפרויקט**.
מתי: **כל יום**, ביקור באתר.
מה: שהביצוע **תואם את התוכניות**.

מול

🔍 פיקוח עליון

מי: **הקונסטרוקטור**.
מתי: **לפני יציקה**, אחרי קשירת הברזל.
רק אחרי **אישור בחתימה** ← יוצקים.

🤷 שאלה מהכיתה: הוועדה מפקחת על הבנייה? ⏱ 00:42:02

לא. היא נותנת רק **היתר**. את הפיקוח עושות **חברות ניהול ופיקוח**.

3 מה זה אחוז, ואיך ממירים

⏱ 00:46:39

⚡ **אחוז = חלק מתוך 100. אחוז ← מספר: לחלק ב-100. מספר ← אחוז: לכפול ב-100.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

משטח של **100 בלוקים**, ו-**28** נשברו בהובלה ← **28%** מהבלוקים נשברו.

- **30%** = 30 מתוך 100. **74%** = 74 מתוך 100.
- אחוז = יחס למשהו **שלם**, שערכו **100**.
- אותו ערך, **3 צורות**: $28\% = \frac{28}{100} = 0.28$

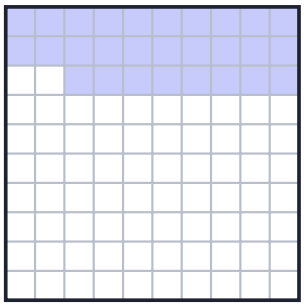
🧱 **ההמרות (דף הנוסחאות, עמ' 3)**

אחוז ← מספר: לחלק ב-100

מספר ← אחוז: לכפול ב-100

28%

0.28

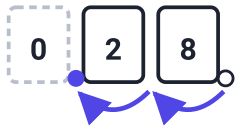


28 מתוך 100 צבועות ← **28%** = 0.28

הקיצור: להזיז את הנקודה

מאחוז למספר

28% ← (÷ 100) ← 0.28



הנקודה זזה שני מקומות שמאלה

ממספר לאחוז

7.3 ← (× 100) ← 730%



הנקודה זזה שני מקומות ימינה

ב-100 יש 2 אפסים ← הנקודה זזה 2 מקומות. עיגול ריק = הנקודה לפני, עיגול מלא = אחרי. ריבוע מקווקו = אפס שנוסף.

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור)**

נתון: כמה זה 67 ו-7.3 באחוזים?

שלב 1 **כופלים ב-100**: $67 \times 100 = 6700$

שלב 2 $7.3 \times 100 = 730$

✅ **תשובה:** 6700% **ו-**730%

✓ **בדיקה:** 730% **= 730 מתוך 100** = 7.3 ✓

💡 **במחשבון**

`S⇔D` (דגם חדש) או `a b/c` (דגם ישן) ← מעבר בין **שבר** ל**שבר עשרוני**.

🎒 **ציוד** ⏱ **00:50:03**

מחשבון מדעי (**לפחות fx-82**). **דפדפת משובצת** או טאבלט. **דפי נוסחאות** מודפסים.

4 אחוז ממספר, ועיגול התוצאה

⏱ 01:01:45

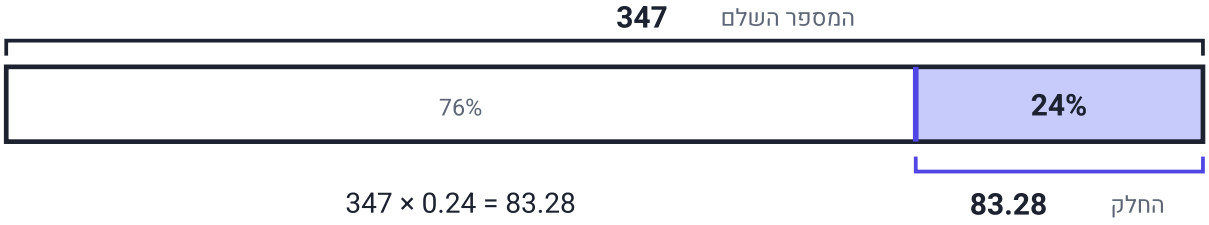
⚡ **מחפשים חלק ממספר ← כופלים את המספר באחוז (כשבר עשרוני).**

🏠 **דוגמה מהחיים**

בפרויקט יש **347 מ"ר** ריצוף, ו-**24%** כבר הונחו. כמה מ"ר זה? ← בדיוק החישוב מהשיעור.

🧱 **הנוסחה (דף הנוסחאות, עמ' 3)**

החלק = המספר × האחוז · $347 \times 24\% = 347 \times 0.24 = 83.28$



הפס כולו = 347, כלומר 100%. החלק הצבוע = 24% ממנו = 83.28.

1. להפוך את האחוז **לשבר עשרוני** (לחלק ב-100): 24% ← 0.24.
2. **לכפול** את המספר בשבר: 0.24×347.
3. **לעגל** ל-2 ספרות אחרי הנקודה (בעמוד הבא).

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור)**

נתון: כמה זה 24% מתוך 347?

שלב 1 $24\% = 0.24$

שלב 2 $347 \times 0.24 = 83.28$

✅ **תשובה:** 83.28

✓ **בדיקה:** $83.28 \div 347 = 0.24$ ✓

✏️ **דוגמה פתורה (מהשיעור)**

נתון: כמה זה 34.2% מתוך 2730?

שלב 1 $34.2\% = 0.342$

שלב 2 $2730 \times 0.342 = 933.66$

✅ **תשובה:** 933.66

✓ **בדיקה:** $933.66 \div 2730 = 0.342$ ✓

💡 **דרך נוספת (שאלה מהכיתה)**

משוואת יחס: $347 \leftrightarrow 100\%$ וגם $x \leftrightarrow 24\%$

$x = 347 \times 24 \div 100 = 83.28$ ←

לפי המרצה: **כל דרך נכונה** מתקבלת.

⚠️ **טעות נפוצה**

להזיז את הנקודה **2 מקומות**: 34.2% = **0.342**.

לא 3.42 (רק מקום אחד), ולא 34.2 (בלי חילוק).

גם באחוז עשרוני ← **כופלים**.

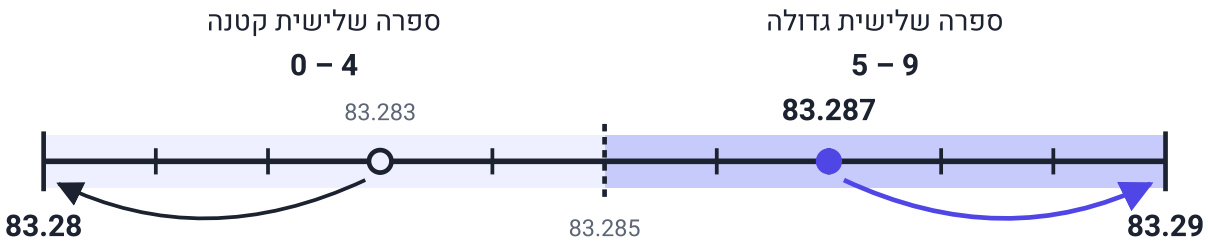
עיגול: 2 ספרות אחרי הנקודה 01:04:19

⚡ **מספיקות 2 ספרות אחרי הנקודה. ספרה שלישית 5 ומעלה ← מעגלים למעלה.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

בשקלים, 2 ספרות אחרי הנקודה = **אגורות**. אי אפשר לשלם 83.287 ₪ ← משלמים **83.29 ₪**.

1. למצוא את **הספרה השנייה** אחרי הנקודה.
2. להסתכל על **הספרה השלישית**, שאחריה.
3. 0 עד 4 ← הספרה השנייה **נשארת**. 5 עד 9 ← היא **עולה ב-1**.
4. **למחוק** את כל מה שאחרי הספרה השנייה.



הקו המקווקו = אמצע הדרך. ממנו והלאה מעגלים למעלה

83.287 קרוב יותר ל-83.29 ← למעלה. 83.283 קרוב יותר ל-83.28 ← למטה.

במחשבון	ספרה שלישית	אחרי עיגול	מאיפה
83.287	7	**83.29**	מהשיעור: הספרה 7 נוספה רק להדגמה
30.2758 . . .	5	**30.28**	מהשיעור
130.5555 . . .	5	**130.56**	על הלוח נכתב 130.55
12.344	4	**12.34**	דוגמה נוספת

🛢️ **בשיעור הודגש**

בקורס הזה אפשר גם **3 ספרות**. בסטטיקה (בחינת **מה"ט** בסוף השנה): לבחור **2 או 3** ספרות, ולהישאר איתן **בכל התרגילים**.

⚠️ **למה לא לערבב?**

בסטטיקה יש בדיקה שצריכה לצאת **0**, עם **סטייה מותרת**. ערבוב של 2 ו-3 ספרות ← הסטייה **גדלה** מעבר למותר.

5 מציאת המספר השלם: מחלקים

⏱ 01:15:27

⚡ **יודעים את החלק ואת האחוז, ומחפשים את השלם ← מחלקים את החלק באחוז.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

50% = חצי. חצי מ-20? ← 10 (**כופלים**). 10 הוא חצי ממה? ← 20 (**מחלקים**). הדוגמה מהשיעור.



לשאול קודם: מה **ידוע** ומה **מחפשים**. השלם ידוע ← כופלים. החלק ידוע ← מחלקים.

🧱 **הנוסחה (דף הנוסחאות, עמ' 3)**

המספר השלם = החלק ÷ האחוז · $47 \div 0.36 \approx 130.56$

פעולה **הפוכה** לכפל. מהדף: 123 הם 12% **ממספר** ← $123 \div 0.12 = 1025$

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור)

נתון: 47 הם 36% ממספר. מהו המספר?

שלב 1	$36\% = 0.36$
שלב 2	$47 \div 0.36 = 130.555\ldots$
שלב 3	ספרה שלישית 5 ← 130.56

✅ **תשובה:** 130.56 **(על הלוח: 130.55)**

✓ **בדיקה:** $130.56 \times 0.36 \approx 47$ ✓

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור)

נתון: 26.34 הם 87% ממספר. מהו המספר?

שלב 1	$87\% = 0.87$
שלב 2	$26.34 \div 0.87 = 30.2758\ldots$
שלב 3	ספרה שלישית 5 ← 30.28

✅ **תשובה:** 30.28

✓ **בדיקה:** $30.28 \times 0.87 \approx 26.34$ ✓

⚠️ **טעות נפוצה**

לכפול במקום לחלק. בדיקה (לא נאמר בשיעור): אחוז **קטן מ-100%** ← השלם יוצא **גדול** מהחלק.

6 הנחה והתייקרות

⏱ 01:36:02

⚡ **אחוז השינוי: גדול − קטן, ומחלקים במחיר שלפני השינוי.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

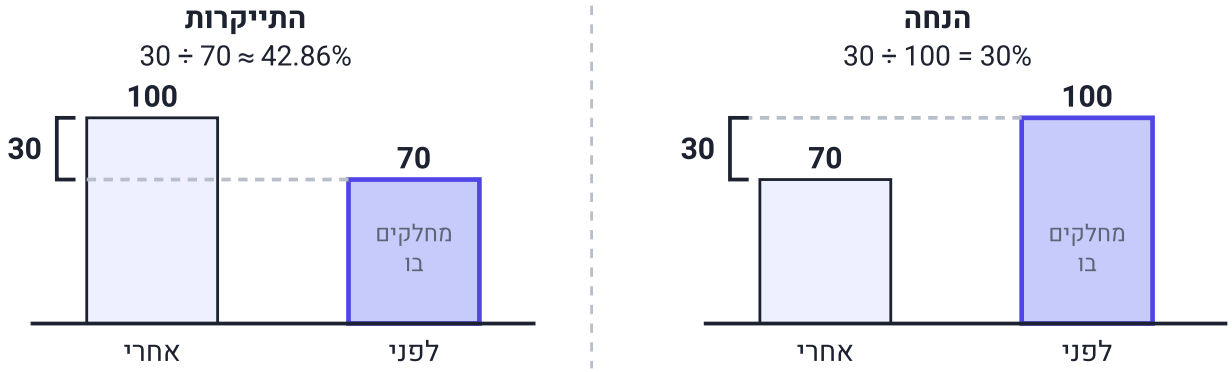
מחיר חולצה ירד מ-**100** ל-**70 ₪**. ירדו 30 ₪ מתוך 100 ← **30% הנחה**.

1. השינוי = **גדול − קטן**: המחיר הגבוה פחות הנמוך. תמיד **חיובי**.
2. **לחלק** במחיר **שלפני** השינוי: בהנחה ← ב**גדול**. בהתייקרות ← ב**קטן**.
3. **לכפול ב-100** ולעגל ל-2 ספרות.

🧱 **הנוסחאות (דף הנוסחאות, עמ' 3)**

אחוז הנחה = (גדול − קטן) ÷ **גדול** × 100

אחוז התייקרות = (גדול − קטן) ÷ **קטן** × 100



אותו הפרש (30 ₪), אחוז שונה: מחלקים במחיר **שלפני** (מודגש). ההתייקרות: דוגמה נוספת, לא מהשיעור.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור)

נתון: ירד מ-100 ל-70 ₪. אחוז הנחה?

שלב 1 שינוי: $100 - 70 = 30$

שלב 2 לחלק בגדול: $30 \div 100 = 0.3$

שלב 3 לכפול ב-100: 30%

✅ **תשובה:** 30% **הנחה**

✓ **בדיקה:** $100 \times (1 - 0.3) = 70$ ✓

✏️ דוגמה נוספת

נתון: עלה מ-70 ל-100 ₪. כמה אחוז?

שלב 1 שינוי: $100 - 70 = 30$

שלב 2 לחלק בקטן: $30 \div 70 = 0.42857\ldots$

שלב 3 לכפול ב-100 ולעגל: 42.86%

✅ **תשובה:** 42.86% **התייקרות**

✓ **בדיקה:** $70 \times 1.4286 \approx 100$ ✓

מחיר אחרי, ומחיר לפני 01:42:18

⚡ **מחיר אחרי ← כופלים. מחיר לפני ← מחלקים. הנחה:** $(1-p)$. **התייקרות:** $(1+p)$.



חץ רציף ← **כופלים**. חץ מקווקו ← **מחלקים**. p = האחוז כשבר עשרוני. הכללים: דף הנוסחאות, עמ' 4.

#	מה נתון	מה מחפשים	מה עושים
1	המחיר **ירד**	אחוז הנחה	(גדול − קטן) ÷ גדול × 100
2	המחיר **עלה**	אחוז התייקרות	(גדול − קטן) ÷ קטן × 100
3	מחיר לפני + אחוז הנחה	מחיר **אחרי**	לפני × $(1-p)$
4	מחיר לפני + אחוז התייקרות	מחיר **אחרי**	לפני × $(1+p)$
5	מחיר אחרי + אחוז הנחה	מחיר **לפני**	אחרי ÷ $(1-p)$
6	מחיר אחרי + אחוז התייקרות	מחיר **לפני**	אחרי ÷ $(1+p)$

- חישוב בראש **לא מומלץ** (קל לטעות). במחשבון: `SHIFT` ואז מקש הסוגר השמאלי `)` ← הסימן **%**
- בטלפון **להיזהר** עם מקש %. אפשר להקליד את האחוז **כשבר עשרוני**: 30% ← 0.3 (לא נאמר בשיעור).

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור)

נתון: 100 ₪, הנחה 20%. מחיר אחרי?

שלב 1	מחיר אחרי ← **כופלים**
שלב 2	$1 - 0.2 = 0.8$
שלב 3	$100 \times 0.8 = 80$

✅ **תשובה: 80 ₪**

✓ **בדיקה:** $100 - 20\% \times 100 = 80$ ✓

✏️ דוגמה נוספת

נתון: התייקר ב-15%: 3680 ₪. לפני?

שלב 1	מחיר לפני ← **מחלקים**
שלב 2	$1 + 0.15 = 1.15$
שלב 3	$3680 \div 1.15 = 3200$

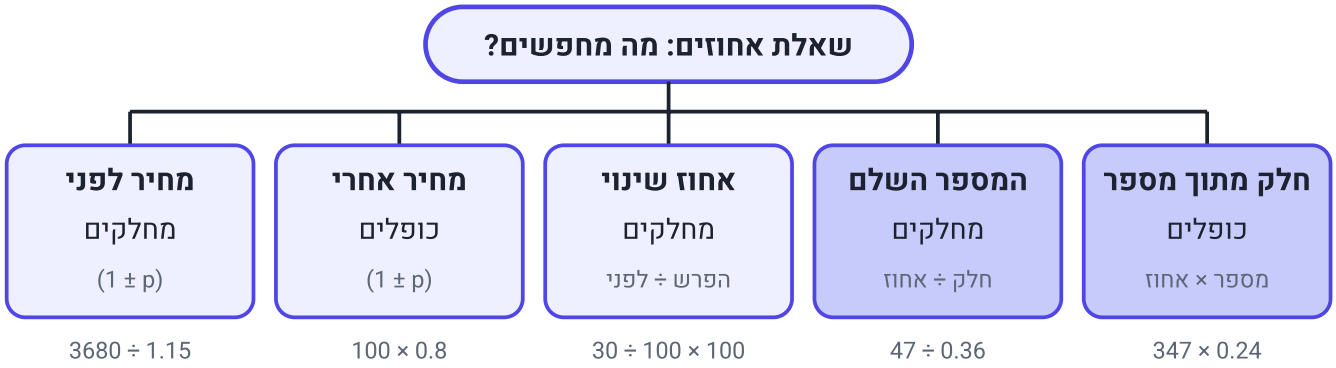
✅ **תשובה: 3200 ₪**

✓ **בדיקה:** $3200 \times 1.15 = 3680$ ✓

🧠 לזכור

⚡ **לא צריך לשנן נוסחאות. צריך לדעת איזו נוסחה, ומתי.**

- **שלד** = בטון, ברזל, פלדה. **גמרים** = כל השאר.
- הנדסאי בניין: **ניהול** (שלד + גמרים) או **תכנון** (שלד בלבד).
- אחוז = **חלק מתוך 100**: $28\% = \frac{28}{100} = 0.28$.
- אחוז ← מספר: **לחלק ב-100** (הנקודה 2 שמאלה). מספר ← אחוז: **לכפול ב-100** (2 ימינה).
- אחוז ממספר ← **כופלים**: $347 \times 0.24 = 83.28$.
- מציאת המספר השלם ← **מחלקים**: $47 \div 0.36 \approx 130.56$.
- עיגול: **2 ספרות**. ספרה שלישית 5 ומעלה ← **למעלה**.
- סטטיקה: לבחור **2 או 3 ספרות**, ולא לערבב.
- אחוז שינוי: **גדול – קטן**, לחלק במחיר **שלפני** השינוי.
- הנחה ← לחלק ב**גדול**. התייקרות ← לחלק ב**קטן**.
- מחיר **אחרי** ← כופלים ב-$(1-p)$ או ב-$(1+p)$. מחיר **לפני** ← מחלקים.



תמיד קודם: אחוז ← שבר עשרוני. סימן ± : מינוס בהנחה, פלוס בהתייקרות

מפה אחת לכל שאלות האחוזים בשיעור. מתחת לכל תיבה: דוגמה לחישוב.

❓ שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. כמה זה 45% כשבר עשרוני? וכמה זה 0.06 באחוזים? קל
2. מה ההבדל בין **שלד** ל**גמרים**? לתת דוגמה לכל אחד. קל
3. מי עושה **פיקוח עליון**, ומתי? קל
4. לעגל ל-2 ספרות אחרי הנקודה: 12.344 ו-12.345. קל
5. כמה זה 15% מ-640? בינוני
6. 18 הם 40% ממספר מסוים. מהו המספר? בינוני
7. מחיר ירד מ-250 ל-200 ₪. כמה אחוז הנחה? בינוני
8. מקדחה עולה 480 ₪, ויש עליה 25% הנחה. כמה משלמים? בינוני
9. על מה אפשר לחתום אחרי מסלול **ניהול**, ועל מה אחרי מסלול **תכנון**? בינוני
10. בסטטיקה: למה לא לערבב דיוק של 2 ספרות ושל 3 ספרות? בינוני
11. מחיר עלה מ-200 ל-250 ₪. כמה אחוז התייקרות? למה זה לא כמו בשאלה 7? מאתגר
12. אחרי התייקרות של 8%, שק מלט עולה 37.80 ₪. כמה עלה לפני? מאתגר

✅ תשובות

1. **0.45** $= 45 \div 100 = 45\%$. ולהפך: $0.06 \times 100 =$ **6%**.
2. **שלד** = מה שמחזיק את המבנה: בטון, ברזל, פלדה. **גמרים** = כל השאר: טיח, ריצוף, גבס, בלוקים.
3. **הקונסטרוקטור** (מתכנן השלד). **לפני יציקה**, אחרי קשירת הברזל.
4. 12.344: ספרה שלישית 4 ← **12.34**. 12.345: ספרה שלישית 5 ← **12.35**.
5. $640 \times 0.15 =$ **96**
6. **45** $= 18 \div 0.4$. בדיקה: $45 \times 0.4 = 18$ ✓
7. $(250 - 200) \div 250 \times 100 =$ **20%**
8. $480 \times (1 - 0.25) = 480 \times 0.75 =$ **360 ₪**
9. ניהול ← **ביצוע שלד**. תכנון ← גם **תכנון מבנה פשוט** (עד כ-4 קומות).
10. בסטטיקה יש בדיקה שצריכה לצאת **0**, עם סטייה מותרת. ערבוב ← הסטייה עלולה **לעבור** את המותר.
11. **25%** $= (250 - 200) \div 200 \times 100$. אותו הפרש (50 ₪), אבל מחלקים במחיר **שלפני** השינוי: פעם 250, ופעם 200.
12. מחיר לפני ← **מחלקים**: **35 ₪** $= 37.80 \div 1.08$. בדיקה: $35 \times 1.08 = 37.80$ ✓

📖 מילון מונחים

אחוז (%) חלק מתוך 100. למשל 28% = 0.28.

שינוי נושא נוסחה לבודד גודל אחר בנוסחה. כאן: חילוק במקום כפל.

עיגול קיצור התוצאה ל-2 ספרות אחרי הנקודה.

הנדסה אזרחית המקצוע הכללי: בניין, קרקע, מים, סביבה, תחבורה, גאודזיה.

גאודזיה מדידות בשטח, והפיכתן למפות.

שלד מה שמחזיק את המבנה: בטון, ברזל, פלדה.

גמרים כל שאר העבודות: טיח, ריצוף, גבס, בלוקים.

קונסטרוקטור מתכנן השלד של המבנה.

פיקוח צמוד ביקור יומי של מנהל הפרויקט באתר.

פיקוח עליון בדיקה של הקונסטרוקטור לפני יציקה.

כמאי חשב כמויות: הכנת כתבי כמויות של חומרים.

חשב סטטי הגשת חישובים סטטיים לוועדה, לקבלת היתר בנייה.

בטון דרוך בטון חזק עם כבלי פלדה, למפתחים גדולים.

ממ"ד מרחב מוגן דירתי.

❓ לא היה ברור בהקלטה

- 00:18:37 רישיון "ביצוע שלד": אולי מוגבל ל**מבנה פשוט**. נאמר בלי ודאות.
- 00:19:26 השלמה מהנדסאי לתואר מהנדס: **3 שנים או 4**? בשיעור עלו שתי גרסאות ← לבדוק במוסד.
- 01:05:12 על הלוח: $347 \cdot 24\% = 83.287 \approx 83.29$. הספרה 7 נוספה רק כדי להדגים עיגול. החישוב עצמו: $347 \times 0.24 = 83.28$ **83.28** בדיוק.
- 01:07:29 שאלה מהכיתה: גם ערבוב **יחידות** (טון ואז ק"ג) בסטטיקה בעייתי? נשמע רק: "כן... גם לציין יחידות". לוודא.
- 01:09:36 התוצאה של 34.2% מ-2730 לא נכתבה ולא נשמעה ברור. לפי חישוב: **933.66**.
- 01:16:30 על הלוח: $47 \div 0.36 = 130.55$. החישוב המלא: $130.555\ldots$ ← לפי כלל העיגול מהשיעור **130.56**. לבדוק איזה עיגול מצופה.
- 01:39:12 שאלה מהכיתה על **מקש %** במחשבון של הטלפון: לא נשמעה ברור.
- 01:47:34 `SHIFT` ואז `)` לסימן %: **לבדוק** בדגם המחשבון שלכם.
- 01:48:11 הדוגמה מהשיעור ל**מחיר אחרי התייקרות** לא נשמעה (רעש בהקלטה). ידועה רק הנוסחה מדף הנוסחאות: לפני × $(1+p)$. לבדוק עם המרצה.
- 01:55:33 שיעורי בית: בפעם הראשונה נאמר "לפחות **10**", ובפעם השנייה אולי "**15**". לוודא.